המסלול האקדמי המכללה למינהל
מדעי המחשב

ת.ז הסטודנט:_____
מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

בחינה בקורס: מבוא לאבטחת סייבר
קוד קורס: 689156
תאריך הבחינה: 09/08/2026 שעת הבחינה: 15:00
שנה"ל: תשפ"ו סמסטר: ב' מועד: ב'
מרצה: ד"ר מנחם ליבוביץ
משך הבחינה: 01:20 שעות

- מספר השאלות בשאלון: 10
- יש להשיב על כל השאלות
- משקל כל שאלה: 10 נקודות
- הבחינה ללא חומר עזר
- שימוש במחשבון כיס: כן
- מחברת טיוטה: לא
- בכל שאלה יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר בדף הקידוד. **רק דף הקידוד ייבדק!**
- את התשובות יש לסמן **בעט שחור או כחול כהה בלבד, באופן ברור ומודגש**
- **יש להקפיד על כתב יד קריא וברור**
- אין לסמן על דף הקידוד במַדְגֵּשׁ (מַרְקֵר) זוהר
- **חל איסור לתלוש דפים משאלון הבחינה!**
- יש להחזיר את שאלון הבחינה, כולל נספחים (אם קיימים)
- בבחינה זו מתקיים נוהל הוצאת פתקים בשעות: 15:20, 15:50. לזכאי תוספת זמן גם בשעה 16:20

נא **לא לשאול** את השאלות הבאות בעזרת פתקים, כי לא יינתן עליהם מענה:
- יש טעות בבחינה/בשאלה/בסעיף...
- יש יותר מתשובה אחת נכונה או אף אחת מהתשובות לא נכונה.
- לא למדנו על...
- מה התרגום של [משהו] בעברית/באנגלית...
- מה המשמעות של ראשי התיבות...
- כל שאלה שעיקרה לגרום לגילוי התשובה

חשוב מאוד:
- בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר המבחן המופיע בראש הדף בצד ימין (מספר בן 3 ספרות)

- יש לרשום את מספר תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת)

בהצלחה!

סעיף א הוא התשובה הנכונה

<u>שאלה מספר 1:</u>

להלן פסאודו-קוד המציג פונקציה המטפלת במידע בצורה קריפטוגרפית:

```
function foo(key_encryption, key_mac, ciphertext, tag):
     if VerifyMAC(key_mac, ciphertext) != tag:
          return "Invalid!"
     else:
          return Decrypt(key_encryption, ciphertext)
```

מהי השיטה הנמצאת בשימוש על פי קוד זה?

א. Encrypt then MAC

ב. MAC then encrpyt

ג. MAC and Encrypt

ד. Digital signatures

<u>שאלה מספר 2:</u>

עבור n=23 ו g=3, אליס ובוב מבצעים פרוטוקול Diffie-Hellman. אליס שלחה לבוב את המספר 13 ובוב שלח לה את 4. מהו המפתח המשותף שיצא להם בסוף התהליך?

א. 12

ב. 10

ג. 13

ד. 17

<u>שאלה מספר 3:</u>

בביטקוין, מהי מטרתו העיקרית של שימוש במבנה נתונים מסוג 'עץ מרקל' עבור אוסף הטרנזקציות שבתוך הבלוק?

א. לאפשר ללקוחות שלא מחזיקים את כל הבלוקצ׳יין המלא אפשרות לאמת האם טרנזקציה נכללת בבלוק ספציפי.

ב. למנוע מצב של double spending על ידי תכונת הסודיות שהעץ מבטיח.

ג. להצפין את הטרנזקציות כך שרק הקלטים והפלטים של הטרנזקציה יוכלו לראות את סכום ההעברה בטרנזקציה.

ד. עץ מרקל מבטיח שfork יתבצע רק אם רמת הקושי למציאת nonce לא השתנתה במשך 3 בלוקים.

<u>שאלה מספר 4:</u>

עבור הצפנת AES במצב ECB, מה המשפט הנכון:

א. התוקף יכול לגלות חזרות שהופיעו בטקסט המקורי.

ב. הצפנת בלוק תלויה בהצפנת הבלוק לפניו, ולכן זה מצב בטוח יותר מ-CBC.

ג. AES הוא Stream Cipher, ולכן הצפנת כל תו שונה מהצפנת התו הקודם.

ד. אחד מתוצרי הלוואי של הפעולה מאפשר וידוא integrity של ההודעה, ביעד.

<u>שאלה מספר 5:</u>

בהנחה שקבוצת כורים זדונית מצליחה להשיג 51% מכוח החישוב (Hash Power) הכולל ברשת הביטקוין, אילו מהפעולות הבאות הם אינם יכולים לבצע?

א. אינם יכולים לשחזר את המפתחות הפרטיים של ארנקים.

ב. אינם יכולים לשנות את היסטוריית הבלוקים האחרונה ולבצע double spending.

ג. אינם יכולים להתעלם מעסקאות של משתמשים ספציפיים.

ד. אינם יכולים להתעלם מבלוקים שנכרו על ידי ה 49% האחרים.

<u>שאלה מספר 6:</u>

בצופן בלוקים בשיטת CBC, נניח ומצפינים 10 בלוקים, ונתון שביט אחד בבלוק השני השתבש במהלך שידור ה ciphertext. כיצד הדבר ישפיע על הפענוח בצד המקבל?

א. הבלוק השני של הplaintext שהתקבל בפענוח יהיה שונה לחלוטין מהבלוק השני בplaintext המקורי שהוצפן, והבלוק השלישי בplaintext שהתקבל בפענוח יהיה שונה בדיוק בביט אחד לעומת הplaintext המקורי שהוצפן.

ב. כל הבלוקים החל מהבלוק השני יהרסו לחלוטין.

ג. הבלוק השלישי של הplaintext שהתקבל בפענוח יהיה שונה לחלוטין מהבלוק השלישי בplaintext המקורי שהוצפן, והבלוק השני בplaintext שהתקבל בפענוח יהיה שונה בדיוק בביט אחד לעומת הplaintext המקורי שהוצפן.

ד. הבלוק השני של הplaintext שהתקבל בפענוח יהיה שונה לחלוטין מהבלוק השני בplaintext המקורי שהוצפן, אבל הבלוק השלישי בplaintext שהתקבל בפענוח יהיה זהה בדיוק לבלוק השלישי בplaintext המקורי שהוצפן.

<u>שאלה מספר 7:</u>

נתונה פונקציית Hash המייצרת פלט באורך של 16 ביטים. על פי פרדוקס יום ההולדת, מהו בקירוב מספר הקלטים האקראיים השונים שיש לבדוק כדי למצוא התנגשות (Collision) בהסתברות של כ-50%? יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.

א. 307

ב. 32,768

ג. 65,536

ד. 16

<u>שאלה מספר 8:</u>

איזו בעיה מרכזית של פרוטוקול OCSP הרגיל נפתרת על ידי שימוש במנגנון OCSP Stapling בחיבורי TLS?

א. פגיעה בפרטיות של המשתמשים.

ב. הצורך של ה CA לאחסן מספר עצום של תעודות שבוטלו טרם זמנן.

ג. הצורך של ה CA לאחסן מספר עצום של תעודות שלא בוטלו טרם זמנן.

ד. הצורך של ה CA להצפין את התעודות לפני שהוא חותם עליהן.

<u>שאלה מספר 9:</u>

מה מבין הדברים הבאים יוכל לבצע תוקף בעל יכולות MITM, ללא מידע נוסף?

א. יוכל לשנות כתובות IP בתשובות לשאילתות DNS שאינן cached.

ב. יוכל לשנות דפי HTML שמועברים על גבי חיבור HTTPS שכבר הוקם בין שרת ולקוח.

ג. יוכל לגנוב את ה coinbase transaction, כלומר, יוכל לשנות את התגמול שאמור לקבל ה miner שמצא את הבלוק כך שהתגמול יוענק לתוקף במקום.

ד. לזייף חתימה דיגיטלית של אחד מהצדדים.

<u>שאלה מספר 10:</u>

לבנק של אליס יש מנגנון הגנה נגד ניחוש סיסמאות. כל מי שטועה בהקלדת הסיסמה שלו 5 פעמים בשעה, ננעל מחוץ לחשבון שלו למשך יום. איזו התקפה יכול לבצע תוקף שיודע את שם המשתמש של אליס?

א. Denial of Service.

ב. XSS.

ג. CSRF.

ד. Brute force.

--- סוף המבחן ---